

Home IoT 系统 - Ubuntu 生产环境部署指南

基于 FastAPI + Paho MQTT 的物联网后端守护进程安装手册

本文档旨在指导如何将已经开发完成的物联网控制中心系统（基于 Python FastAPI 框架与 Paho MQTT 经典 3.1.1 协议客户端）无缝移植到 Ubuntu Linux 服务器中。通过将其配置为系统原生支持的 systemd 守护服务，实现系统开机自动启动、进程异常崩溃自动复活（自愈）以及全天候静默后台运行的效果。

第一步：Ubuntu 环境基础准备

更新系统核心软件包索引并安装 Python 3 虚拟环境核心组件：

```
sudo apt update
sudo apt install python3-pip python3-venv -y
```

第二步：项目代码迁移与依赖沙盒安装

1. 创建规范化的项目根目录，并将本地代码、网页 HTML 资源及 **emqxsl-ca.crt** 加密证书文件上传至该目录：

```
sudo mkdir -p /var/www/webtimer
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/webtimer
cd /var/www/webtimer
```

2. 构建独立的 Python 隔离虚拟环境，并安装经典兼容版核心依赖库（免除 VERSION2 的 5 参数报错困扰）：

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install fastapi paho-mqtt "uvicorn[standard]"
```

第三步：编写 Systemd 守护进程服务配置

向 Ubuntu 系统内核注册全新独立进程，创建服务配置文件：

```
sudo nano /etc/systemd/system/webtimer.service
```

在打开的 Nano 编辑器内，完整粘贴以下生产级配置文本。完成后按下 Ctrl + O 存储，Ctrl + X 退出：

```
[Unit]
Description=Home IoT WebTimer FastAPI & MQTT Service
After=network.target

[Service]
```

```
Type=simple
User=root
WorkingDirectory=/var/www/webtimer
ExecStart=/var/www/webtimer/.venv/bin/uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

# 核心自愈配置：只要程序异常退出，5秒后自动重启
Restart=always
RestartSec=5

# 将标准输出和错误日志直接重定向到系统日志中
StandardOutput=journal
StandardError=journal

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

第四步：激活、加载与开机自启接管

刷新 Ubuntu 系统的服务链条，激活开机启动策略并立刻运行该物联网系统：

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start webtimer
sudo systemctl enable webtimer
```

第五步：实时生产监控与运维维护

使用以下标准指令对后台静默运行的进程进行全时段健康观测：

```
# 查看服务当前活动状态（期望看到绿色的 active (running) 状态）
sudo systemctl status webtimer

# 动态实时追踪 Python 内部的 print 打印与异步网络心跳日志（Ctrl + C 退出）
sudo journalctl -u webtimer -f
```

 **局域网访问提示：** 当服务在 Ubuntu 成功拉起后，在同局域网内的任何电脑或手机浏览器地址栏输入 `http://乌班图服务器的IP:8000` 即可立刻访问控制面板，同时客户端也将自动连接上云端的 EMQX 节点。